Voler en période hivernale



LES CONDITIONS HIVERNALES NECESSITENT LA PRISE EN COMPTE DE FACTEURS ESSENTIELS POUR LA REALISATION DE NOS VOLS EN TOUTE SECURITE

Sécurité SSA LBH octobre 2026

EVALUEZ LES MENACES

Préparation du vol

Soignez la préparation du vol et en particulier les conditions météo, facteur le plus critique (nuages - vent - conditions de givrage) et leur évolution (Métar et Taf, Temsi) sur vos terrains de départ, destination et déroutement.

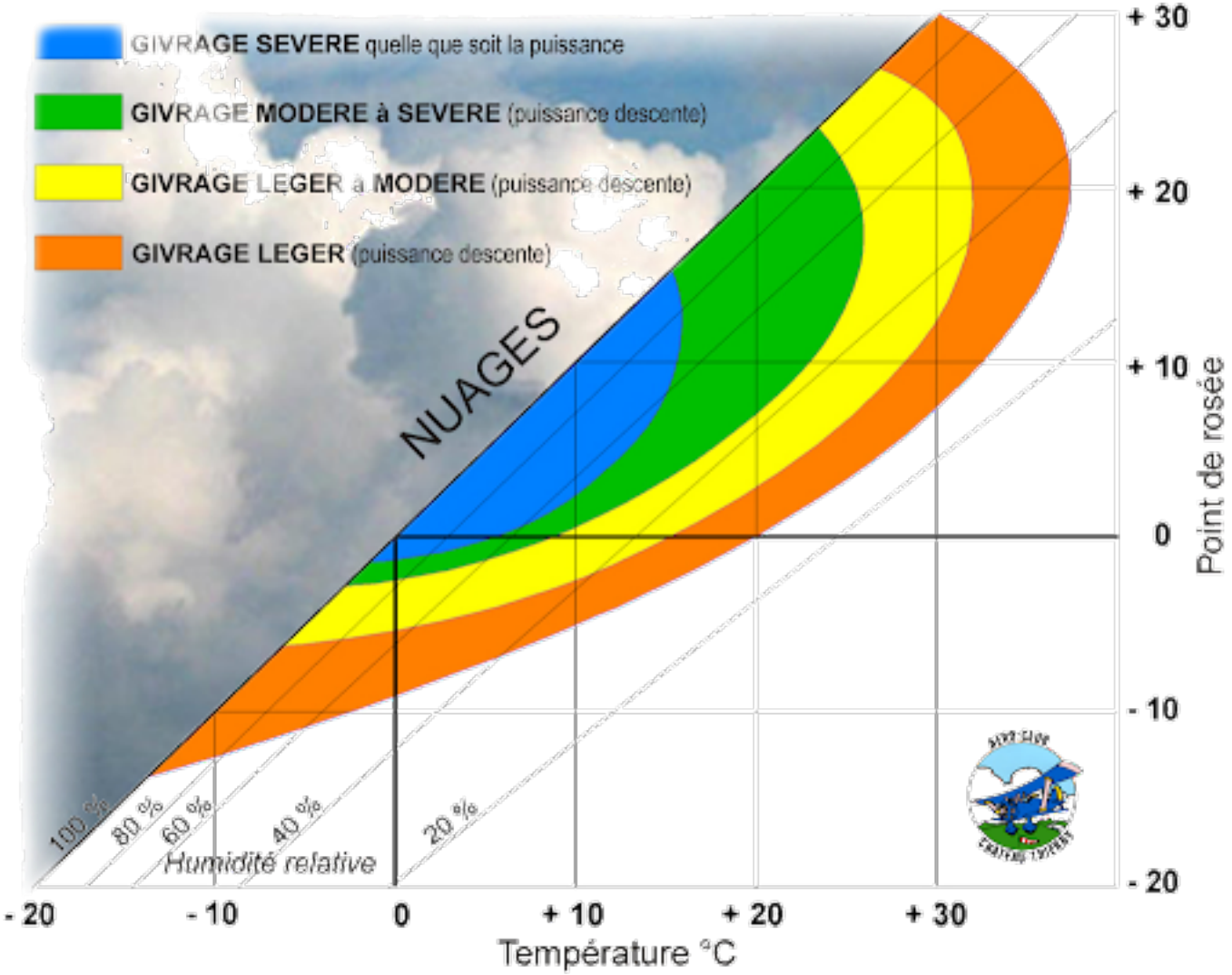
En période hivernale, nos destinations proches (Quiberon Belle-Ile Pontivy Guiscriff), disposent partiellement ou pas d'informations MTO, état des pistes ? Ces dernières peuvent être glissantes (humidité - mousse - givre). Il peut être utile de s'assurer de la situation avant de décoller, en appelant l'aéro-club basé. Certains aérodromes ont des webcams.
Evaluez bien l'autonomie carburant avec la consommation la plus pénalisante !

Examinez les notam pour éviter les imprévus.

a) L' analyse du risque de givrage (*diagramme*)

Commencez par **EVALUER** le risque de givrage en notant l'écart entre la température ambiante et le point de rosée (Hygrométrie). Si elles sont très proches, méfiance ! La zone critique peut aller de +10 à -10°C. Avec la diminution de la température dans le carburateur, du fait de la détente de l'air, un mélange vers +5 ou +7°C, par « mauvaises » conditions hygrométriques, peut geler dès le roulage (KX très sensible au phénomène) ou en approche, moteur fortement réduit (plan trop haut).
Autre point, à +5° au sol, une cellule, une fois en vol, passera en températures négatives sous le 0°C, une bonne plage pour se couvrir de givre. Comme les pilotes IFR, noter l'altitude de l'isotherme 0°C.
Rappelez vous qu'en atmosphère standard, la température extérieure, diminue de 2°C/1000 ft

Les risques de givrage en fonction de la température et de l'hygrométrie



b) Départ en navigation

Préparez les déroutements.

Choisissez la bonne trajectoire et altitude

Attention à la nuit aéronautique et au coucher de soleil précoce !

Lors d'un retour en fin de journée, le soleil étant bas, il peut vous gêner de face, notamment à l'arrondi.
Il est donc fortement conseillé d'avoir toujours une paire de lunettes de soleil même si la couche nuageuse est soudée , elle peut se fragmenter ou le soleil passer juste en-dessous lors de votre finale !

Tenue vestimentaire adaptée pour conserver sa chaleur car il faut assurer la pré-vol, l'avitaillement, et surtout piloter sans avoir froid. Le froid peut diminuer vos capacités.
Un chiffon à bord, pour la buée, est un atout.

Préparation de la machine

Une bonne visite pré-vol s'impose en s'attardant sur certains points :

Purge du réservoir à effectuer notamment lors du premier vol et avant de bouger l'avion.
Obligatoire en toute saison, mais une forte humidité relative, peu d'essence dans le réservoir et des variations importantes de température, la vapeur d'eau présente dans les réservoirs, peut se condenser et former de l'eau liquide



Le détecteur de monoxyde de carbone
Est-il en place et de la bonne couleur (jaune clair)?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore et inodore, qui peut se glisser parfois dans le cockpit, en provenance des gaz d'échappement, via le système de chauffage cabine mais pas seulement. Un mal de tête peut en être un signe précurseur.

En cas de changement de couleur de la pastille FERMER LE CHAUFFAGE - OUVRIR EN GRAND LES VENTILATIONS - CHERCHER A RESPIRER DE L'AIR FRAIS PAR CELLES-CI - SE DEROUTER POUR SE POSER AU PLUS VITE

Vérifiez le fonctionnement du réchauffage Pitot (JE). Ne pas utiliser en continu mais qu'en cas de givrage.

Sortie de l'avion du hangar, prendre garde au risque de glissade au passage du rail des portes qui nécessite un effort supplémentaire. Le seuil peut être glissant (humidité givre et mousse)



Mise en route, départ

Brassez amplement l'hélice (ATTENTION vérifier préalablement batterie coupée, clef magnétos retirée)

Lors du démarrage, évaluez l'état de la batterie. Il peut arriver qu'elle supporte mal une période de non vol et/ou les faibles températures, même à l'intérieur d'un hangar. En cas de démarrage « raté », ne pas insister et procéder à une nouvelle tentative (type moteur noyé).

NB : Il peut être intéressant de mettre le réchauffage carburateur lors du démarrage (tubulure d'arrivée d'air plus fine, enrichissant ainsi le mélange air essence), ne pas oublier de l'enlever avant de rouler !
Au parking, comme au roulage, **surveillez** la surface des ailes qui peut se couvrir de givre léger.



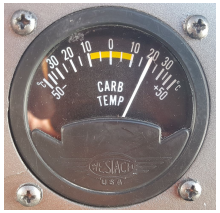
Laissez chauffer le GMP pour lui assurer une bonne lubrification.

Le système de chauffage et de désembuage

Fonctionne-t-il bien ?

Au roulage, méfiance avec les taxiways pouvant être glissants (humidité givre et mousse). Préférez toujours un roulage à faible vitesse.

Au point fixe, **vérifiez** bien que le système de réchauffage carburateur fonctionne. C'est un système préventif (c'est un anti-givrage et non un dégivreur) fonctionnant en « tout ou rien ». Si vous perdez des tours, c'est que vous ne givrez pas avec un air chaud moins dense dans la chambre de combustion, faisant diminuer la puissance développée par le moteur. Si vous givrez, vous allez reprendre des tours en appliquant le réchauffage carburateur.
L'indicateur de température carburateur est un atout supplémentaire. (JE et KX)



Le vol

En navigation, choisissez des repères facilement identifiables.

En hiver, couverture de givre, de neige, ciel brumeux, visibilité générale dégradée, peuvent modifier la perception d'un paysage, pourtant bien connu.



Evitez de passer sous et trop près de nuages.

Il peut y avoir des gouttelettes d'eau en surfusion, c'est-à-dire encore à l'état d'eau bien que sous 0°C. Dès le contact avec un mobile, elles vont instantanément se transformer en givre à l'impact. **N'hésitez** pas à modifier votre trajectoire et altitude

***Surveillez* vos paramètres moteur**

Le symptôme de givrage est une perte progressive de la puissance (diminution du régime moteur appliqué) entraînant le pilote à pousser de plus en plus la manette. Si le moteur s'arrête, c'est trop tard ! Une fois posé (dans un champ ?), le moteur fonctionnera parfaitement car le givre aura alors fondu. Dans ce cas précis, la cause de l'arrêt moteur n'est pas un mystère, mais bien dû au givrage carburateur.

En appliquant le réchauffage carburateur après constatation d'un début de givrage, il se peut que le moteur tourne encore mal, car il va devoir absorber l'eau issue de la fonte de la glace dans le carburateur. **Persévérez** !

En croisière

Ne pas hésiter à tester le réchauffage carburateur régulièrement pendant une vingtaine de secondes (par exemple *toutes les dix minutes*). Pour s'en rappeler, inscrivez éventuellement cette action sur votre log de navigation.

Par contre, **ne pas laisser le réchauffage carburateur appliqué tout le temps en cas d'absence de givre**, cela augmente notamment la consommation horaire et donc réduit votre distance franchissable ou votre autonomie.

En cas de givrage de la cellule, descendez pour retrouver des températures généralement plus chaudes.

En descente

Dans l'ordre, Tirez le réchauffage carburateur d'une trentaine de secondes à une minute avant de réduire la puissance moteur.

Atterrissage

Vérifiez l'absence de givre sur la cellule, notamment sur la voilure. Une fine couche de glace sur le profil peut justifier d'augmenter la vitesse d'approche de 20%.

Des essais ont montré que sur une aile, un millimètre de givre (même consistance que du papier de verre à grains moyens) diminue de 50% la portance et augmente de 30% la vitesse de décrochage !

Des vibrations au manche peuvent être ressenties ? Les efforts sont différents de l'habitude ? En cas de doute, ne pas afficher les pleins volets.

Evitez une arrivée trop proche de la tombée de la nuit car il y a toujours un risque de formation de brouillard ou de fines couches de stratus pouvant empêcher l'atterrissage à destination.
Attention aussi au coucher de soleil précoce !

Enfin, en cas de doute, n'**augmentez** pas le stress et, sagement, **envisagez** un retour au terrain, un atterrissage sur l'aérodrome le plus proche, ou une interruption de vol avec atterrissage en campagne. ***(Il n'est pas interdit de se poser dans un champs et d'être sain et sauf)***

La période hivernale n'empêche pas de réaliser de beaux vols. Il faut juste être conscient que l'approche du vol n'est pas la même qu'en période estivale, avec certains points à surveiller encore de plus près pour éviter toute surprise. Bons vols en toute sécurité.